

# Laporan Resmi Pengujian Performa

Laporan formal pengujian non-fungsional berbasis build production frontend.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ID Dokumen      | GABARA-B13-PERF-LHP-003         |
| Versi           | 1.0 Resmi                       |
| Proyek          | Gabara LMS                      |
| Branch / Commit | testcase/pengujian-pl / 7976574 |
| Tanggal         | 07 June 2026                    |

Dokumen ini disusun dalam bahasa Indonesia dengan struktur formal yang mengacu pada praktik dokumentasi pengujian perangkat lunak internasional, terutama ISO/IEC/IEEE 29119-3, serta disesuaikan dengan kebutuhan tugas B13 Test Report.

## 1. Kontrol Dokumen

| Atribut            | Nilai                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ID Dokumen         | GABARA-B13-PERF-LHP-003                                         |
| Judul Dokumen      | Laporan Resmi Pengujian Performa                                |
| Proyek             | Gabara LMS - Garasi Belajar Banjarnegara                        |
| Jenis Dokumen      | Laporan Hasil Pengujian Perangkat Lunak                         |
| Versi              | 1.0 Resmi                                                       |
| Status             | Final untuk pengumpulan akademik                                |
| Disusun untuk      | B13 Test Report - Pengujian Perangkat Lunak                     |
| Branch / Commit    | testcase/pengujian-pl / 7976574                                 |
| Basis Data         | MySQL (dbs_gabara); basis data uji otomatis: dbs_gabara_testing |
| Tanggal Penyusunan | 07 June 2026                                                    |
| Kerahasiaan        | Penggunaan akademik                                             |

## 2. Referensi Standar dan Referensi Proyek

| Referensi                                      | Pemanfaatan dalam Dokumen                                              | Sumber                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021                      | Acuan struktur dokumentasi pengujian perangkat lunak.                  | <a href="https://www.iso.org/standard/79429.html">https://www.iso.org/standard/79429.html</a>                                       |
| ISO/IEC 25010:2023                             | Acuan karakteristik kualitas produk perangkat lunak.                   | <a href="https://www.iso.org/standard/78176.html">https://www.iso.org/standard/78176.html</a>                                       |
| ISO 9241-11:2018                               | Acuan konsep usability: efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. | <a href="https://www.iso.org/standard/63500.html">https://www.iso.org/standard/63500.html</a>                                       |
| Jurnal Gabara - DRAFTING SITASI.docx           | Acuan lokal untuk klasifikasi responden dan interpretasi UAT.          | C:\Users\Pongo\Documents\ALL_TEL-U_SEMESTER 6\Tata Tulis Ilmiah\Jurnal Gabara - DRAFTING SITASI.docx                                |
| Kuesioner UAT Sistem Gabara LMS (Jawaban).xlsx | Sumber utama data UAT dan jawaban skala Likert.                        | C:\Users\Pongo\Documents\ALL_TEL-U_SEMESTER 6\Pengujian PL\Kuesioner User Acceptance Testing (UAT) Sistem Gabara LMS (Jawaban).xlsx |

## 3. Ringkasan Eksekutif

Pengujian performa dilakukan sebagai uji cepat build production. Aplikasi berhasil dibangun dalam 8,73 detik dan memproses 4061 modul frontend. Risiko utama berada pada chunk JavaScript ClassDetail yang besar dan beberapa aset gambar public/auth yang mendekati 800 kB.

## 4. Tujuan Pengujian

- Memastikan build production selesai tanpa error fatal TypeScript atau Vite.
- Mengidentifikasi aset JavaScript, CSS, dan gambar yang berpotensi memperlambat load.
- Memberikan rekomendasi optimasi sebelum deployment atau demo.

## 5. Ruang Lingkup

| Termasuk                                                                                      | Tidak Termasuk                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status build, durasi build, jumlah modul, ukuran gzip, warning bundle, dan aset gambar besar. | Load test concurrent user, throttling jaringan, profiling server, profiling query database, dan audit Lighthouse. |

## 6. Lingkungan dan Kriteria

| Item           | Nilai                      |
|----------------|----------------------------|
| Command        | npm.cmd run build          |
| Build tool     | Vite 7.1.9                 |
| Frontend stack | React, Inertia, TypeScript |

| Item            | Nilai                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Kriteria keluar | Build selesai; temuan aset besar terdokumentasi. |

## 7. Hasil Pengujian

| Metrik            | Hasil                                                                 | Penilaian                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Status            | Pass                                                                  | Build production selesai.          |
| Durasi build      | 8,73 detik                                                            | Layak untuk smoke test lokal.      |
| Modul diproses    | 4061                                                                  | Dependency frontend cukup besar.   |
| CSS utama         | app-BgodYQzh.css 149,86 kB; gzip 22,57 kB                             | Masih wajar.                       |
| JS utama          | app-BdhcGsEf.js 366,05 kB; gzip 118,66 kB                             | Di bawah threshold warning 500 kB. |
| Chunk JS terbesar | ClassDetail-AEvmJXht.js 610,38 kB; gzip 165,93 kB                     | Melebihi threshold warning.        |
| Gambar besar      | image-login 795,79 kB; image-hero 787,36 kB; image-register 730,36 kB | Perlu kompresi.                    |

## 8. Temuan dan Rekomendasi

| ID      | Severity | Temuan                                 | Rekomendasi                                            |
|---------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PERF-01 | Medium   | Chunk ClassDetail melebihi 500 kB.     | Gunakan lazy loading route atau Rollup manualChunks.   |
| PERF-02 | Medium   | Gambar public/auth besar.              | Kompresi ke WebP/AVIF dan lazy-load bila memungkinkan. |
| PERF-03 | Low      | Dependency graph memproses 4061 modul. | Audit library yang tidak dipakai.                      |

## 9. Kesimpulan Resmi

Pengujian cepat performa diterima secara bersyarat untuk kesiapan build. Project dapat dibuild, tetapi optimasi frontend tetap disarankan sebelum rilis atau demonstrasi yang sensitif terhadap performa.